

SMART Project Proposal

Titre: Q-Sport : Pipeline Hybride Quantum-Classique pour l'Analyse Prédictive et l'Interaction Conversationnelle

Info Projet: C'est un projet de recherche que nous (Thomas Muel, Carl Habsieger et Alexis Busillet) voulons mener. C'est un projet indépendant qui n'est pas lié à AGIR ni à des entreprises et nous voulons explorer le monde complexe de la prédiction de compétitions sportives (coupe du monde football/tennis/NFL...) pas encore défini en utilisant les technologies quantiques émergentes.

Partenaire/Client : Indépendant

Dimensions (dimensions): TECHNIQUE / SCIENTIFIQUE

1. Justification Technique

Le projet repose sur une architecture moderne en microservices pour garantir la scalabilité et l'interopérabilité des composants :

- Moteur ML : Utilisation de Python avec les bibliothèques PyTorch et PennyLane et peut être Qiskit pour l'intégration des couches quantiques.
- Backend & Données : Utilisation de Supabase pour une gestion légère et performante des bases de données sportives (statistiques de matchs, classements ATP/FIFA) et des prédictions. Nous utiliserons sûrement POSTGRESQL et le plugin pgvector pour faire du RAG.
- Interface IA : Intégration d'un LLM local (via Ollama ou un framework similaire) pour transformer les prédictions complexes en insights compréhensibles par l'utilisateur via un simple chat.
- Conteneurisation : L'ensemble sera orchestré via Docker pour faciliter le déploiement.

2. Justification Scientifique

L'objectif est d'explorer l'Avantage Quantique dans l'analyse de données sportives multidimensionnelles (météo, fatigue des joueurs, historiques de confrontations...).

- Quantum Feature Maps : Projection des données dans un espace de Hilbert de haute dimension pour faciliter la séparation linéaire des classes (Victoire vs Défaite).
- Circuits Quantiques Variationnels (VQC) : Recherche de motifs complexes via l'intrication et la superposition, que les modèles classiques (XGBoost, Random Forest) pourraient ne pas détecter.
- Réduction de dimension : Utilisation de PCA ou de Random Forest ou de XGBOOST puis d'un NN classique pour optimiser le "budget de qubits" nécessaire au modèle quantique.

Résumé y compris les objectifs et les livrables:

Résumé : Le projet Q-Sport vise à révolutionner la prédiction des issues d'une rencontre sportive en dépassant les limites de la régression classique. En combinant l'apprentissage automatique classique de haute performance (XGBoost, RandomForest) et un modèle classique de réseau de neurone pour l'ingénierie des caractéristiques avec des réseaux de neurones quantiques (QNN) pour la classification, cette initiative analysera de vastes ensembles de données sportives pour prédire

l'issue des rencontres. Le système sera déployé sous la forme d'une application web complète dotée d'une interface simplifiée, utilisant un conseiller LLM local et un pipeline RAG pour traduire les données complexes en analyses conversationnelles fluides.

3. Objectifs Spécifiques

1. Ingénierie des Données Sportives : Construction d'une base de données (Tennis ou Football ou autre) intégrant les variables critiques (surfaces de jeu, météo, blessures).
2. Sélection de Features Hybride : Optimisation des entrées pour le classifieur quantique en utilisant des méthodes classiques.
3. Développement du Modèle QML : Conception et entraînement de classifieurs hybride (réseau de neurone classique puis quantique) via PennyLane sur du matériel IBM Quantum (ordinateur quantique) ou simulateurs.
4. Interface Conversationnelle : Mise en place d'un frontend minimaliste permettant à l'utilisateur de poser des questions sur un match à venir et d'obtenir une analyse basée sur les résultats du modèle quantique.

4. Livrables Attendus

- D1 : Répertoire GitHub : Code source complet incluant le moteur de calcul et l'interface.
- D2 : Environnement Docker : Configuration docker-compose orchestrant le backend, le moteur IA et le frontend.
- D3 : Plateforme Q-Sport : Une application web simple centrée sur une fenêtre de chat pour interagir avec l'IA d'analyse.

References (références):

- [1] Horvat, T. and Job, J. (2020) The use of machine learning in sport outcome prediction: A review. Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [2] Bosch, P. (2018) Predicting the winner of NFL-games using Machine and Deep Learning. Thesis, Vrije Universiteit Amsterdam. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [3] Jolliffe, I. T. and Cadima, J. (2016) Principal component analysis: a review and recent developments. Philosophical Transactions of the Royal Society A. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [4] Hamadani, B. (2006) Predicting the outcome of NFL games using machine learning. CS229 Project Report, Stanford University. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [5] Schuld, M. and Killoran, N. (2019) Quantum Machine Learning in Feature Hilbert Spaces. Physical Review Letters. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [6] Farhi, E. and Neven, H. (2018) Classification with Quantum Neural Networks on Near Term Processors. arXiv preprint. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [7] Arthur, D. and Date, P. (2022) A Hybrid Quantum-Classical Neural Network Architecture for Binary Classification. arXiv preprint. [Accessed 15 Dec. 2025].
- [8] Bunker, R. P. and Thabtah, F. (2019) A machine learning framework for sport result prediction. Applied Computing and Informatics. [Accessed 15 Dec. 2025].

[9] Bergholm, V., et al. (2018) PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. arXiv preprint.

Groupe-projet:

- **Thomas Muel: Project Manager**
- **Carl Habsieger**
- **Alexis Busillet**
- *(Targeting a total team of 4 to handle the complexity of the Quantum and LLM integrations).*